

说明书摘要

本发明涉及人工智能技术与数字治理领域，公开了一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验的方法与系统，旨在解决现有 AI 生成内容质量不可控、版权确权困难、审计合规不足等痛点。本发明核心通过链元体系开展审计与核验工作，聚焦链元提取后的审计（对平台内容链元的检查、计算、计价）与核验（对平台内容链元的逻辑体系检查、纠错、修改）核心能力；逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系，其中生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开）仅作为可选补充，仅当用户或平台需要借助本发明的链元审计与核验方法及系统，对其辅助生成作品进行写作评审时，才会启用该逻辑语体系、作为该场景的可选补充，用户可自主选择是否启用，不干扰链元体系核心功能。本发明采用“独立部署、集成嵌入、灵活适配”的部署模式，支持多形态落地，通过轻量化集成、开源对接、区块链存证等技术手段，在不影响 AI 平台自主性的前提下，引入链元系统的独立审计与核验能力，预留逻辑语体系升级接口及可选优化模块，覆盖内容质量评级、创作者分账治理、企业级审计合规三大核心场景，适配文字、视频、音频三类 AIGC 内容及各类 AI 平台，立足全球视野实现多语言、多监管体系、多平台生态适配，支持跨境应用，形成链元应用商业闭环，助力链元技术全球化落地与标准化推广，实现 AI 服务“思想可审计、价值可确权、合规可追溯”的目标。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有，未经许可，不得转载或用于商业用途。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的区块链存证。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能技术、数字治理技术、区块链技术及跨境合规技术领域，具体涉及一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验的方法与系统，尤其适用于文字、视频、音频三类 AIGC 内容的质量审计、版权确权分账及企业级跨境审计合规场景，适配全球多语言、多监管体系、多 AI 平台生态。

背景技术

[0002] 当前，各类 AI 平台（含文字生成、视频、音频生成类平台）已成为 AIGC 内容生产、企业智能化转型的核心载体，AI 生成内容涵盖文字作品（含学术论文、专业报告、公文等各类专业写作）、视频、音频三大类别，且呈现全球化应用态势——海外主流 AI 平台与国内平台协同联动，跨境 AIGC 内容商用、跨国企业 AI 合规审计、全球创作者分账等场景日益普遍，但在实际应用过程中仍面临三大突出痛点，且痛点具有全球共性：其一，AI 生成的文字、视频、音频内容均存在“看似有理、实则空洞”的问题，全球用户无法直观判断各类内容的逻辑严谨性与思想价值，缺乏有效的质量评估手段，且不同语言、不同文化背景下的质量评估标准难以统一；其二，AIGC 内容（文字、视频、音频）跨境商用过程中，确权机制缺失，不同国家和地区的版权保护规则差异较大，原始提示词贡献者、模型方、平台方、跨境传播方的收益分配无统一标准，易引发跨国版权纠纷，抑制全球个体创作活力；其三，跨国政企客户使用各类 AI 平台生成文字、视频、音频内容时，需同时满足《生成式 AI 服务管理暂行办法》《数据安全法》《个人信息保护法》以及欧盟 GDPR、美国 CCPA、新加坡 PDPA 等全球不同地区的监管要求，现有日志仅记录 Token 级消耗，无法实现各类内容链元层面的可追溯、可核验、可计价，难以满足跨境审计合规需求，且不同地区的合规要求差异导致技术适配难度大幅提升。

[0003] 现有技术中，针对 AI 内容质量评估多采用关键词匹配、简单语义分析等方式，仅能适配部分文字内容，无法实现文字作品（含各类专业写作）、视频、音频三类作品的全覆盖，且无法实现段落级、思想单元（链元）级的深度审计与核验（缺乏对链元的逻辑体系检查、纠错、修改能力，无法完成链元相关的计算计价），未引入链元体系作为核心技术支撑，未明确链元的具体定义及切分标准，更未明确链元体系与逻辑语体系的应用边界，无后续升级空间，更无法适配全球多语言、多文化场景的质量评估需求；版权确权多依赖中心化平台记录，缺乏不可篡改的存证手段，且未覆盖视频、音频类作品的版权确权需求，同时无法适配不同国家和地区的版权登记规则，难以支撑跨境确权；审计合规仅停留在流量消耗统计，未形成完整的链元追溯、计算计价体系，无法适配三类作品的审计需求，且无法兼顾全球不同地区的监管差异，难以满足跨国政企的合规要求。同时，民间创新技术与各类 AI 平台的协同存在壁垒，要么侵入式集成影响平台稳定性，要么对接成本高、适配性差，无法实现“技术互补、优势协同”，且现有方案多针对特定类型平台（多为文字类平台）、特定地区（单一国家）设计，适配范围有限，难以满足全球各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类）的通用需求，无法形成完整的链元应用商业闭环，也未预留逻辑语体系（仅作为写作评审可选功能）的升级接口，更缺乏全球化适配的技术设计，无法支撑链元技术的跨境落地与全球推广。

[0004] 基于此，亟需一种能够实现民间创新（链元系统）与各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类）高效协同、聚焦链元体系核心能力（对平台内容链元的审计、核验、计算计价），且立足全球视野、适配全球多语言、多监管、多平台生态的落地路径及方法，明确链元体系为核心审计核验载体，逻辑语体系仅作为用户或平台进行作品写作评审时的可选补充，实现文字作品（含各类专业写作）、视频、音频三类作品的全覆盖，解决上述全球共性痛点，突破平台适配、地区适配、合规适配的多重壁垒，构建“技术+治理”双轮驱动的 AI 服务新范式，形成链元应用的商业闭环，同时预留逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系，其中生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开）的可选应用接口，为其在写作评审场景的应用预留空间，助力链元技术的全球化落地与标准化共建。

发明内容

[0005] 一、核心发明构思

本发明的核心构思在于：以“接口开源、内核可控、部署灵活、全球适配”为原则，将民间创新的链元系统与各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类）进行轻量化、非侵入式协同对接，同时支持多形态部署——可独立部署为插件、独立 APP，可嵌入各类应用系统，可作为 SaaS 服务便捷部署，可通过嵌入式 SDK 原生集成至 AI 平台底层，也可针对政企高端需求提供私有化部署，全方位满足不同场景、不同主体的使用需求；核心聚焦链元体系的核心能力，即先提取 AI 平台生成的文字、视频、音频三类内容的链元，再对提取后的链元进行审计（检查、计算、计价）与核验（逻辑体系检查、纠错、修改），其中链元为一个标准的最小语义思想单元，该单元等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的

说明书

语玄时体关连生；所述语玄时体关连生依据语玄论句法界定，涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素，链元切分基于 33 种逻辑标签、结合句一段一篇三级逻辑提纲逐层解析；依托链元系统的“双七玄逻辑”模型、轻量化 SDK、区块链存证等技术手段，完成对文字、视频、音频三类作品链元的全流程审计、核验与计算计价；预留逻辑修语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系，其中生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开）的升级接口，增设基于逻辑修语体系的纠错和二次辅助优化可选模块，该模块仅在用户或平台需要对辅助生成作品进行写作评审时启用、作为该场景的可选补充，用户可自主选择是否启用，不干扰链元体系核心的审计、核验与计算计价功能，为各类 AI 平台补充文字、视频、音频三类作品的内容质量审计、版权确权分账及企业级跨境审计合规三大核心能力，同时保障 AI 平台的系统自主性，实现“民间创新赋能平台升级，平台落地反哺创新转化”的良性循环，形成链元应用的商业闭环，且具备普遍适配性，无需针对特定类型平台、特定部署形态、特定国家地区进行定制化开发。立足全球视野，本发明重点强化全球化适配能力：支持多语言适配（涵盖中文、英文、日文、德文、西班牙文等全球主流语言），实现不同语言 AI 内容的精准链元切分、审计、核验与计算计价；兼容国际主流开源协议（Apache 2.0、MIT 等），可对接全球各类 AI 平台（含海外主流生成式 AI 平台、跨境政企服务平台）；适配全球多地区监管规则，可根据不同国家和地区的合规要求（如欧盟 GDPR、美国 CCPA 等），灵活调整链元审计报告、版权存证、数据处理的相关规则，满足跨境 AI 服务的合规需求；预留全球技术协同接口，支持链元系统与全球 AI 平台、国际版权机构、跨境合规机构的协同联动，为后续链元技术的全球化标准化共建预留空间。其中，链元系统的生成逻辑链对三类作品均适用，核心逻辑为“提取思想单元（链元）→ 梳理逻辑关联→ 形成可追溯、可核验、可计价的链元体系”（该生成逻辑链的核心步骤已在本申请人前序专利中公开），针对不同类型作品、不同语言、不同文化背景采用差异化拆解与适配方式，适配各类平台的内容生成特点与全球应用场景。

[0006] 场景一：内容质量评级场景——为 AI 生成内容打上“思想密度”标签（全球适配版）

1. 场景痛点

[0007] 全球用户在使用各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类）生成内容时，无法判断输出的文字作品（含各类专业写作）、视频、音频内容的逻辑严谨性与思想价值，存在“看似有理、实则空洞”的风险，导致各类内容可信度不足，难以满足深度使用需求（如学术创作、专业分析、视频讲解、音频播客等）；同时，不同语言、不同文化背景下，AI 内容的逻辑表达习惯存在差异，现有质量评估方法无法实现统一、精准的评级，且无法对内容链元进行有效计算计价，难以适配跨境 AI 内容的质量管控需求，不利于全球 AI 内容的高效传播与商用。

2. 协同实现路径

[0008] 本场景通过链元系统提供的轻量化 SDK 与 AI 平台 API 进行非侵入式对接，核心围绕平台生成内容的链元开展审计、核验与计算计价，支持全球多语言适配与跨境场景应用，具体步骤如下：

触发机制：用户在 AI 平台对话框中输入常规问题（如中文“写一篇关于 AI 伦理的深度分析”、英文“Write an in-depth analysis on AI ethics”），无需额外勾选或配置，系统默认启用基础链元检测，核心对后续生成内容的链元进行审计、核验与计算计价，输入框下方显示对应语言的灰色轻量提示（如中文提示“本次生成将自动进行链元逻辑审计、核验与计价，确保内容结构清晰、思想有据”，英文提示“This generation will automatically conduct chain element logic auditing, verification and pricing to ensure clear content structure and evidence-based ideas”），实现“治理即服务”的无缝融合，适配全球不同语言用户的使用习惯。

[0009] 内容拆解：AI 平台生成响应内容后，自动调用链元系统的轻量化 SDK，针对不同类型、不同语言的内容采用差异化拆解方式——文字作品（含各类专业写作）按段落级拆解，基于本专利链元定义（链元为一个标准的最小语义思想单元，等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生，语玄时体关连生依据语玄论句法界定，涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素），结合 33 种逻辑标签、句一段一篇三级逻辑提纲，对文本进行逐层解析、自动切分，支持多语言链元提取，自动适配不同语言的语法规则与逻辑表达习惯，提取每段内容中的独立思想单元（即链元）；视频内容提取配音/字幕文字（支持多语言字幕识别与转写）拆解为文字链元，同时提取画面核心信息（场景、人物、道具）转化为视觉链元，适配全球不同地区的视频内容风格与表达习惯；音频内容通过多语言语音转文字技术转化为文字后，同样基于上述链元定义及切分方法，拆解为独立思想单元（链元），支持多语言口音适配，完成各类内容思想单元（链元）的精准识别与拆分，为后续链元的审计、核验与计算计价奠定基础，满足跨境 AI 内容的拆解需求。

[0010] 质量评级与计算计价：基于链元系统的“双七玄逻辑”模型，结合不同语言、不同文化背景的逻辑表达差异，对每段内容的链元进行量化分析，完成链元的审计、核验与计算计价，计算链元星级（评级范围 1-10 级），星级高低对应内容的逻辑闭环度、思想密度，星级≥8 级为优质内容，6-7 级为合格内容，5 级以下为劣质内容；评级标准可根据全球不同地区的用户需求、行业场景，进行轻微适配调整，但核心

的链元审计、核验与计算计价逻辑保持统一，确保全球范围内的评级一致性与公正性。

[0011] 可视化呈现：针对文字作品（含各类专业写作），在 AI 平台输出界面的主内容区正常展示对应语言文本，顶部右侧设置浮动质量标识区；针对视频内容，在视频播放界面右上角显示质量徽章，点击可查看多语言版本的链元审计、核验与计价报告（含文字链元与视觉链元的关联逻辑、链元计价明细）；针对音频内容，在音频播放界面同步显示质量徽章及对应语言的文字转写内容，点击可查看多语言审计、核验与计价报告。质量徽章显示动态“逻辑质量：X.X 星”，颜色随等级变化（8 星以上为金色，6-7 星为蓝色，5 星以下为灰色），颜色标准适配全球视觉习惯，无文化冲突；点击徽章可展开链元审计报告弹窗，包含总链元数、核心链元逻辑（文字作品为“问题→拆解→论证→结论”，视频、音频为“核心主题→内容展开→收尾”的主干推理路径，该核心逻辑已在本申请人前序专利中公开）、链元计价明细、注水检测结果、可信度提示等信息，支持多语言切换，实现各类内容链元的审计、核验与计价可视化，可核验；同时预留逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系）升级接口，增设基于逻辑语体系的纠错和二次辅助优化可选模块，该模块仅在用户需要借助本发明的链元审计与核验方法及系统，对其辅助生成作品进行写作评审时，才可自主选择启用，启用后可基于逻辑语体系对不同语言文字作品的逻辑链、修辞节及语法点进行修改优化，对视频的配音/字幕、画面逻辑进行调整，对音频的文字脚本进行优化，进一步提升各类内容质量，未启用则仅保留核心的链元审计、核验与计算计价功能，适配全球不同用户的差异化需求。

3. 技术优势

[0012] 采用非侵入式集成方式，无需修改 AI 平台核心代码，仅需毫秒级延迟即可完成各类内容（文字、视频、音频）的链元审计、核验与计算计价，不影响用户使用体验；支持全形态灵活部署，可独立作为插件、APP 运行，可嵌入各类应用系统（含政企专业系统），可作为 SaaS 服务部署，可通过嵌入式 SDK 原生集成至 AI 平台底层，也可提供私有化部署，适配个人、中小客户、大型平台、政企等不同主体的场景需求，同时支持跨境部署，满足跨国企业的全球协同需求；链元星级评级与计价基于“双七玄逻辑”模型，结合多语言适配设计，实现思想单元（链元）级的深度审计与核验，针对三类作品、多语言场景的差异化特点优化评级与计价标准，相比现有关键词匹配方式，评级更精准、计价更合理，更具参考价值，且确保全球范围内的一致性；轻量化 SDK 适配性强，兼容国际主流 AI 平台的技术架构，可快速对接全球各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类），无需定制化开发，降低集成成本，凸显普遍适配优势；同时预留逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系，其中生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开）升级接口，增设基于其的可选优化模块，明确该模块仅用于用户或平台进行作品写作评审时，兼顾不同用户、不同语言场景的差异化需求，既保障三类作品的核心链元审计、核验与计价能力，又为有写作评审需求的用户提供补充服务，提升技术实用性；支持多语言、多文化适配，无地区使用壁垒，助力跨境 AI 内容的质量管控与传播。

[0013] 场景二：创作者分账治理场景——实现 AIGC 内容的署名与收益分配（全球适配版）

1. 场景痛点

[0014] 全球范围内，机构或个人使用各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类）生成内容（文字作品、视频、音频）进行跨境商用时，缺乏统一的版权确权与收益分配机制，不同国家和地区的版权保护规则、分账税务规则差异较大，原始提示词贡献者、模型方、平台方、跨境传播方的权益无法得到有效保障，易引发跨国版权纠纷；同时，现有确权分账方案多针对文字内容、单一地区设计，无法覆盖视频、音频类作品及跨境场景，且未基于链元的计算计价能力构建分账基础，难以激活全球个体创作活力，不利于 AIGC 创作者生态的全球化发展。

2. 协同实现路径

[0015] 本场景通过链元系统的“优谛”开源框架与各类 AI 平台对接，核心依托链元体系的计算计价能力，结合区块链存证与智能合约技术，适配全球版权规则与分账需求，实现确权与分账的自动化、规范化，具体步骤如下：

模块启用：用户在 AI 平台创建 AI 应用时，可勾选“启用优谛创作者治理”模块，系统自动完成与链元系统“优谛”开源框架的对接（基于 Apache 2.0 开源协议，兼容 MIT 等国际主流开源协议），无需额外进行技术配置，适配全球各类平台的应用创建流程，支持多语言操作界面，启用后默认启动链元的审计、核验与计算计价功能。

[0016] 版权确权与链元计价：AI 生成内容（文字作品、视频、音频）完成后，系统自动将对应内容（文字文本、视频原文件、音频原文件）、原始提示词、创作者 ID 等信息上传至“优谛”开源存证网络（支持跨境存证，适配不同国家和地区的版权存证规则），完成区块链存证与署名绑定，生成唯一数字版权凭证（含时间戳、哈希值、创作者 ID），同时链元系统完成对各类内容的链元审计、核验与计算计价，确定内容的链元价值，作为分账的核心依据；同时支持对接全球主流版权登记机构（如美国版权局、欧盟知识产

说明书

权局等），实现数字版权凭证与官方版权登记的联动，实现各类内容的不可篡改、可追溯，不受平台类型、地区限制，覆盖三类作品的版权确权与链元计价需求，适配跨境版权保护场景。

[0017] 分账设置：针对企业/创作者模式，用户可在 AI 平台“我的 AI 应用”后台，基于链元系统计算的链元价值，为生成内容设置智能分账规则（如“每千次阅读收益，70%归内容发布者，30%归模型方”），分账规则写入区块链智能合约，支持适配不同国家和地区的税务规则、收益结算货币（如人民币、美元、欧元等），确保规则不可篡改、自动执行，适配各类平台的收益结算体系及跨境分账需求。

[0018] 收益分配：当生成内容（文字作品阅读、视频播放、音频播放、付费订阅等）产生流量收益时，系统基于区块链智能合约，结合链元系统的计算计价结果，按预设分账规则自动触发收益分配，支持跨境收益划转，自动完成货币兑换与税务代扣（适配对应国家和地区的税务规则），将收益划转至各权益方账户，无需第三方介入，实现“一次创作、长尾分账”，适配各类平台的收益产生场景，覆盖文字、视频、音频三类作品的分账需求，满足全球创作者的分账诉求。

[0019] 确权传播：用户可通过 AI 平台页面右上角的“存证并确权”按钮，一键获取数字版权凭证及链元审计、核验与计价报告，支持分享至各类全球内容传播平台，附带“已链元认证”标识（多语言适配），提升内容可信度与传播力，不依赖特定传播载体，助力跨境 AIGC 内容的商业化传播；本场景中不涉及逻辑修语体系的启用，仅在用户需对生成作品进行写作评审时，可自主启用相关可选模块。

3. 技术优势

[0020] 基于 Apache 2.0 开源协议对接，兼容 MIT 等国际主流开源协议，适配性强，可快速融入全球各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类）生态，无需针对特定类型平台、特定地区定制开发；支持全形态部署，可独立部署为插件、APP，可嵌入各类应用系统（含政企专业系统），可作为 SaaS 服务部署，可通过嵌入式 SDK 原生集成至平台底层，也可提供私有化部署，满足全球创作者、企业、政企等不同主体的使用需求，支持跨境部署与协同；区块链存证技术支持跨境存证，确保文字、视频、音频三类作品的版权信息不可篡改、可追溯，有效解决各类内容的跨国版权纠纷问题，同时对接全球主流版权登记机构，提升版权确权的权威性；核心依托链元体系的计算计价能力，为分账提供精准依据，智能分账合约支持多货币结算、跨境分账、税务适配，实现各类作品收益分配的自动化、透明化，降低分账成本，激活全球个体创作活力；支持多平台、多语言确权传播，实现各类内容价值的最大化，凸显普遍适配与全球协同的核心优势，助力 AIGC 创作者生态的全球化发展；明确逻辑修语体系仅作为写作评审时的可选功能，不干扰本场景核心的链元审计、核验与计价及分账功能。

[0021] 场景三：企业级审计合规场景——满足全球多地区监管要求（全球适配版）

1. 场景痛点

[0022] 跨国政企客户使用各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类）时，需同时满足《生成式 AI 服务管理暂行办法》《数据安全法》《个人信息保护法》以及欧盟 GDPR、美国 CCPA、新加坡 PDPA 等全球不同地区的监管要求，需实现 AI 生成的文字作品（含各类专业写作）、视频、音频内容链元层面的“可追溯、可核验、可计价”，且需适配不同地区的数据隐私保护、数据本地化、审计报告规范等要求；但现有平台日志仅记录 Token 级消耗，无法审计各类内容链元语义逻辑层面的生成过程，无法完成链元的计算计价，难以满足内部审计与跨境监管提交需求，且现有审计方案适配性有限，无法覆盖各类 AI 平台、三类作品及全球多地区监管规则，难以支撑跨国政企的全球化 AI 应用。

2. 协同实现路径

[0023] 本场景通过在全球 AI 平台中新增“链元审计插件”，实现链元系统与平台的深度协同，核心围绕链元体系开展审计、核验与计算计价，构建适配全球多地区监管规则的完整审计合规体系，具体步骤如下：
插件集成：在 AI 平台中，新增“链元审计插件”选项，跨国政企客户可根据自身合规需求，自主选择启用该插件，插件采用非侵入式设计，不影响平台原有功能的正常运行，可适配各类 AI 平台的插件集成规范；同时，链元系统支持全形态灵活部署，除插件形式外，可独立部署为 APP，可嵌入政企专业系统，可作为 SaaS 服务部署，可通过嵌入式 SDK 原生集成至平台底层，也可针对政企高安全需求提供私有化部署（支持全球多地区数据本地化部署，适配不同国家和地区的数据隐私保护要求，如欧盟 GDPR 的数据本地化条款），适配跨国政企客户不同的系统架构、技术能力与使用场景，满足全球多地区的合规要求；插件启用后，默认启动链元的审计、核验与计算计价功能。

[0024] 逻辑追溯与链元计价：企业启用插件后，所有 AI 生成内容（文字、视频、音频）的过程将被自动记录，链元系统基于“双七玄逻辑”模型，针对三类作品、多语言场景生成差异化的链元审计、核验与计价报告——文字作品详细记录“提示词→段落→链元→逻辑关联”的推理路径（该推理路径所依托的生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开），支持多语言报告生成，同步完成链元计算计价；视频作品记录“提示词→画面/配音→视觉链元/文字链元→逻辑关联”的推理路径，适配全球不同地区的视频内容规范，同步完成链元计算计价；音频作品记录“提示词→语音转文字→链元→逻辑关联”的推理路径，支持多语言

说明书

语音转写与逻辑追溯，同步完成链元计算计价，详细标注关键链元节点、逻辑关联关系及计价明细，实现各类内容链元层面的可追溯、可核验、可计价，适配各类平台的内容生成流程；同时预留逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系）升级接口，增设基于其的纠错和二次辅助优化可选模块，该模块仅在企业需要借助本发明的链元审计与核验方法及系统，对其辅助生成作品进行写作评审时，可自主选择启用，启用后可通过逻辑语体系对各类内容进行优化，如文字作品的逻辑链、修辞节、语法点修改，视频的画面与配音逻辑调整，音频的文字脚本优化，进一步提升审计与核验的精准度及内容质量，适配不同地区的内容规范。

[0025] 合规输出：链元审计、核验与计价报告支持导出 PDF 格式，或直接对接企业内部合规系统，针对文字、视频、音频三类作品分别生成适配全球多地区监管要求的审计报告（支持多语言版本，如中文、英文、德文等），报告内容包含链元审计明细、核验结果、计价数据，符合对应地区监管部门对“自动化决策说明”的要求，可用于企业内部审计、合规检查，或向全球不同地区的监管部门提交备案，满足各类跨国政企客户对三类作品的合规需求，适配不同地区的审计报告规范。

[0026] 异议处理：若企业对审计报告有异议，可提交异议申请，系统自动触发多 AI 交叉验证流程，调用全球第三方权威模型对生成内容（文字、视频、音频）的链元审计、核验与计价结果进行重审，若多数模型评级差异超 1.5 星，则启动人工复核通道（支持多语言人工复核），确保审计结果的准确性，不依赖特定平台的验证体系；后续可通过预留的逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系）升级接口，仅在企业需进行作品写作评审时，接入逻辑语体系辅助交叉验证，同时依托基于其的可选优化模块（启用后），对存在异议的各类内容进行针对性优化，如文字作品的逻辑纠错、视频的逻辑断层调整、音频的脚本修改，提升纠错、修改与核验的效率和精准度，适配全球不同地区的审计标准。

3. 技术优势

[0027] 精准对接跨国政企客户的全球合规需求，同时满足《生成式 AI 服务管理暂行办法》、欧盟 GDPR、美国 CCPA 等全球多地区相关法律法规要求，构建企业级全球信任体系；支持全形态灵活部署，可独立作为插件、APP 运行，可嵌入政企专业系统，可作为 SaaS 服务部署，可通过嵌入式 SDK 原生集成至平台底层，也可提供私有化部署（支持全球多地区数据本地化），适配跨国政企客户多样化的系统架构、技术能力与使用场景，尤其满足高安全、数据本地化的高端合规需求，适配不同地区的数据隐私保护规则；链元审计、核验与计价报告实现文字、视频、音频三类作品链元语义逻辑层面的深度审计，支持多语言报告生成，包含完整的链元计价明细，相比现有 Token 级日志，审计更全面、更具针对性，且适配全球多地区的审计规范；插件可灵活启用，适配不同企业、不同地区的合规需求，同时可适配各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类），对接成本低、实用性强，凸显普遍适配性与全球协同性；异议处理机制支持多语言、全球第三方模型交叉验证，确保链元审计、核验与计价结果的准确性与公正性，不受平台类型、地区限制；预留逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系，其中生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开）升级接口，增设基于其的可选优化模块，明确该模块仅用于企业进行作品写作评审时，兼顾全球不同地区的合规需求与各类内容的优化需求，为后续审计与核验能力的迭代升级提供充足技术空间，提升技术的灵活性与适配性，助力跨国政企的全球化 AI 应用合规落地。

[0028] 三、民间创新与全球 AI 平台协同落地的核心保障

技术保障：链元系统采用“接口开源、内核可控、部署灵活、全球适配”的设计原则，支持全形态部署——可独立部署为插件、独立 APP，可嵌入各类应用系统（含政企专业系统），可作为 SaaS 服务部署，可通过嵌入式 SDK 原生集成至 AI 平台底层（适配技术型平台方，实现原生融合），也可针对政企高端需求提供私有化部署（部署于客户自有服务器/私有云，支持全球多地区数据本地化，满足不同国家和地区的数据隐私保护要求），无需针对特定部署形态、特定地区进行定制化开发；轻量化 SDK、开源框架兼容国际主流 AI 平台技术架构，可快速对接全球各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类），非侵入式集成方式保障平台稳定性，毫秒级延迟确保用户体验不受影响；区块链存证、智能合约等技术支持跨境应用，确保文字、视频、音频三类作品链元的确权、审计、核验、计算计价的安全性与可靠性，适配各类平台的技术架构及全球多地区规则；同时预留逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系，其中生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开）升级接口，增设基于其的纠错和二次辅助优化可选模块，明确该模块仅在用户或平台需要进行作品写作评审时启用，用户可自主选择启用与否，兼顾不同用户、不同地区的差异化需求，为后续通过逻辑语体系优化写作评审效果预留空间；支持多语言适配，覆盖全球主流语言，适配不同文化背景下的逻辑表达习惯，无地区使用壁垒。

[0029] 生态保障：构建“民间创新+全球 AI 平台”的协同生态，链元系统为全球各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类）补充核心治理能力，即对三类作品链元的审计、核验与计算计价能力，提升平台的全球竞争力；AI 平台为链元系统提供多元化全球落地场景，推动民间创新技术的全球化产业化转化，形成双向赋能、良性循环，打破平台壁垒、地区壁垒，实现普遍适配与全球协同；同时对接全球版权机构、跨境合

规机构、第三方权威模型机构，构建全球化的链元协同生态，助力链元技术的全球化推广与标准化共建；明确逻辑语体系的可选应用场景，避免其干扰链元体系核心功能的落地。

[0030] 体验保障：所有协同功能均遵循“隐形治理、显性信任”原则，日常使用过程中用户无需额外操作，默认启动链元体系的审计、核验与计算计价功能，实现无感集成；在关键节点（链元核验、确权分账、审计合规）提供清晰的可视化反馈与操作入口，支持多语言切换，确保全球不同语言、不同地区的用户可验、可控，适配各类平台的用户操作习惯，提升全球用户的使用体验；逻辑语体系相关可选模块仅在用户或平台有写作评审需求时显示，不占用常规操作界面，不影响核心功能使用。

[0031] 附图说明

附图 1 为链元系统与 AI 平台协同的内容质量评级界面示意图（含多语言适配界面）；

附图 2 为链元系统与 AI 平台协同的创作者分账治理流程示意图（含跨境分账逻辑、链元计价逻辑）；

附图 3 为链元系统与 AI 平台协同的企业级审计合规流程示意图（含全球多地区合规适配逻辑、链元审计核验计价逻辑）（略）；

附图 4 为链元认证内容在各类内容传播平台的发布效果对比表（含全球主流传播平台）（略）；

附图 5 为链元系统全球多语言适配与跨境部署架构示意图（略）。

[0032] 具体实施方式

[0033] 用户在某海外英文 AI 文字生成平台对话框中输入“Write an in-depth analysis on AI ethics”，输入框下方显示英文提示“This generation will automatically conduct chain element logic auditing, verification and pricing to ensure clear content structure and evidence-based ideas”；该 AI 平台生成 5000 词左右的分析文章后，自动调用链元系统轻量化 SDK，基于本专利中链元的定义——链元为一个标准的最小语义思想单元，该单元等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生（语玄时体关连生依据语玄论句法界定，涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素），结合 33 种逻辑标签、句一段一篇三级逻辑提纲，对文章进行逐层解析、自动切分，将文章拆解为 12 个段落，提取 **78 个独立链元**；基于“双七玄逻辑”模型完成链元的审计、核验与计算计价，得出总链元星级为 8.1 星，在输出界面顶部右侧显示金色徽章“逻辑质量：8.1 星”；用户点击徽章，弹出英文版本的审计、核验与计价报告弹窗，显示“总链元数：78 independent thought units”“核心链元逻辑：Definition of AI Ethics → Existing Problems → Solutions → Development Prospects”（该核心逻辑已在本申请人前序专利中公开）“链元计价明细：XXX”“注水检测：No semantic repetition or invalid filling found”“可信度提示：This answer has passed double seven-mystery logic verification with a complete reasoning closed loop”；用户可点击每段文字旁的“ ”图标，查看该段对应的原始提示词意图映射及链元明细，实现内容可追溯；若用户有作品写作评审需求，可自主启用基于逻辑语体系的纠错和二次辅助优化可选模块，该模块仅在用户或平台需要对辅助生成作品进行写作评审时启用、作为该场景的可选补充，基于逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系，其中生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开）对文章的逻辑链、修辞节及语法点进行修改优化。若为跨境视频、音频生成场景，链元系统将分别提取视频的视觉链元与多语言文字链元、音频的多语言文字链元，完成链元的审计、核验与计算计价，生成对应链元报告及质量评级，适配全球各类 AI 平台，无需针对特定平台、特定地区调整流程。

[0034] 实施例 2：创作者分账治理场景的具体实施（全球适配版）

某中国创作者在某全球 AI 平台（可生成文字、视频、音频，支持多语言）创建 AI 应用，勾选“启用优谛创作者治理”模块，系统自动启动链元的审计、核验与计算计价功能；通过该应用生成一篇中文 AI 科普文章（文字作品，约 2000 字）、一段中文科普短视频（约 3 分钟）、一段中文科普音频（约 3 分钟），系统自动将三类内容、原始提示词、创作者 ID 等信息上传至“优谛”开源存证网络，完成跨境存证，生成唯一数字版权凭证（哈希值：XXX，时间戳：XXX，创作者 ID：XXX），同时链元系统基于链元定义及切分方法（结合 33 种逻辑标签、句一段一篇三级逻辑提纲），完成对三类内容的链元审计、核验与计算计价（其中文字作品切分 32 个链元，视频文字链元 18 个、视觉链元 12 个，音频文字链元 16 个），确定链元价值作为分账依据，同时对接美国版权局完成版权登记联动；创作者在该平台“我的 AI 应用”后台，基于链元计价结果设置分账规则：“每千次阅读/播放收益，70%归本人，30%归模型方”，选择结算货币为美元，规则写入区块链智能合约，适配美国地区的税务规则；三类内容发布至全球主流内容传播平台后，累计获得 10000 次阅读/播放，产生 1000 美元流量收益，系统基于智能合约及链元计价结果，自动完成税务代扣，将 700 美元划转至创作者账户，300 美元划转至模型方账户；创作者点击平台“存证并确权”按钮，获取数字版权凭证及链元审计、核验与计价报告，分享至全球各类内容平台，附带多语言“已链元认证”标识，提升内容可信度。本实施例中未启用逻辑语体系，仅在创作者有作品写作评审需求时，可自主启用相关可选模块。本实施例可适配全球各类 AI 平台的应用创建、收益结算流程，覆盖三类作品的确权、链元审计核验计价与分账需求，支持跨境商用场景。

[0035] 实施例 3：企业级审计合规场景的具体实施（全球适配版）

某跨国企业（总部位于欧盟，在中国、美国设有分支机构）在某全球 AI 平台（可生成文字、视频、音频）中启用“链元审计插件”，插件启用后自动启动链元的审计、核验与计算计价功能；因欧盟 GDPR 要求数据本地化，该企业选择链元系统的欧盟地区私有化部署方案，将链元系统完整部署于欧盟本地私有云环境，确保所有链元审计、核验、计价及合规数据本地化存储；通过平台生成一份英文企业 AI 应用方案（文字作品，约 3000 字）、一段中文方案讲解视频（约 5 分钟）、一段英文方案讲解音频（约 5 分钟）；链元系统基于链元定义及切分方法（结合 33 种逻辑标签、句一段一篇三级逻辑提纲），自动记录三类内容的生成过程，分别生成英文、中文版本的链元审计、核验与计价报告（其中文字作品切分 45 个链元，视频文字链元 25 个、视觉链元 18 个，音频文字链元 22 个），详细记录提示词到各类输出内容的推理路径（该推理路径所依托的生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开），标注关键链元节点及计价明细；该企业需向欧盟监管部门提交合规备案材料，导出英文版本的三类内容链元审计、核验与计价报告，报告内容符合欧盟 GDPR 对“自动化决策说明”的要求；同时向中国监管部门提交备案材料，导出中文版本的审计报告，适配中国监管要求；企业对报告中某一链元节点的评级及计价结果有异议，提交异议申请，系统自动调用欧盟、中国、美国的第三方权威模型重审，重审结果与原评级差异为 0.8 星，未超过 1.5 星，维持原审计、核验与计价结果，同步更新至企业全球合规档案；若企业需对生成作品进行写作评审，可自主启用基于逻辑语体系的纠错和二次辅助优化模块，基于逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系）对方案的逻辑链、修辞节及语法点，视频的画面与配音逻辑，音频的文字脚本进行修改纠错，提升内容质量。另有某海外 AI 平台厂商，通过嵌入式 SDK 将链元系统原生集成至自身平台底层，实现链元审计、核验与计价功能的原生嵌入，支持多语言操作，适配全球用户需求，无需用户额外安装插件，提升用户体验；逻辑语体系相关模块仅在用户有写作评审需求时可启用。本实施例可适配全球各类 AI 平台的插件集成、SDK 原生集成、私有化部署等需求，覆盖三类作品的链元审计、核验、计价及合规场景，满足全球多地区监管要求。

[0036] 有益效果

本发明与现有技术相比，具有以下有益效果：

解决了现有 AI 平台的全球共性痛点，立足全球视野，通过链元系统的协同，核心实现了 AI 生成的文字作品（含各类专业写作）、视频、音频三类作品链元层面的质量可审计、版权可确权、合规可追溯、价值可计价，提升了 AI 服务的可信度与实用性，且适配全球各类 AI 平台（含海外主流平台），无特定平台、无地区限制，支持跨境应用；明确逻辑语体系仅作为用户或平台进行作品写作评审时的可选补充，不干扰核心功能落地。

[0037] 构建了“民间创新+全球 AI 平台”的协同落地路径，采用非侵入式集成、开源对接等方式，既保障了各类 AI 平台的自主性，又推动了民间创新技术（链元系统）的全球化产业化转化，实现双向赋能，突破了现有方案的平台适配、地区适配、合规适配壁垒，助力链元技术的全球化落地；明确链元体系与逻辑语体系的应用边界，避免功能混淆。

[0038] 技术方案具有高适配性、低延迟、低成本、部署灵活、全球适配的优势，支持全形态部署（独立插件、独立 APP、嵌入各类应用系统、SaaS 服务、嵌入式 SDK 原生集成、私有化部署），支持全球多地区数据本地化部署，可快速对接全球各类 AI 平台（文字、视频、音频生成类），无需大规模修改平台代码，无需定制化开发，便于全球推广应用；适配个人、中小客户、大型平台、政企等不同主体的使用场景，尤其满足技术型平台方的原生集成需求、跨国政企客户的高安全与全球合规需求，凸显普遍适配与全球协同的核心价值；同时预留逻辑语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系，其中生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开）升级接口，增设基于逻辑语体系的纠错和二次辅助优化可选模块，该模块仅在用户或平台需要对辅助生成作品进行写作评审时启用、作为该场景的可选补充，用户可自主选择是否启用，不干扰链元体系核心的审计、核验与计算计价功能，兼顾不同用户、不同地区的差异化需求，支持多语言适配，覆盖全球主流语言（涵盖中文、英文、日文、德文、西班牙文等），适配不同文化背景的逻辑表达习惯，既实现三类作品的核心链元审计、核验与计价功能，又为有写作评审需求的用户提供补充服务，拓宽了技术应用边界，提升了技术的实用性与灵活性。

[0039] 激活了全球 AIGC 创作者生态，通过适配全球版权规则的版权确权与基于链元计价的智能分账机制，覆盖文字、视频、音频三类作品，支持跨境分账、多货币结算、税务适配，保障了全球各权益方的利益，推动了 AIGC 内容的高质量生产与跨境商业化变现，适配各类平台的创作者服务体系，助力 AIGC 生态的全球化发展；逻辑语体系的可选应用的不影响创作者分账核心流程。

[0040] 满足了跨国政企客户的全球审计合规需求，适配欧盟 GDPR、美国 CCPA 等全球多地区监管规则，覆盖文字、视频、音频三类作品的链元审计、核验、计价及合规场景，支持多语言审计报告生成、跨境合规备案，为企业全球化 AI 应用提供了坚实的合规保障，助力企业规避跨境监管风险，构建企业级全球信

说明书

任体系，适配各类 AI 平台的政企服务场景；明确逻辑语体系仅作为写作评审可选功能，不干扰合规审计核心流程。

[0041] 预留全球技术协同接口，支持链元系统与全球 AI 平台、国际版权机构、跨境合规机构的协同联动，为后续链元技术的全球化标准化共建预留空间，助力链元技术成为全球 AI 内容链元审计、核验与计价的通用技术标准，提升中国民间创新技术的全球影响力。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

权 利 要 求 书

1. 一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验的方法，其特征在于，核心通过链元体系开展审计与核验工作，具体包括以下步骤：
 - (1) 链元系统与 AI 平台进行轻量化、非侵入式协同对接，支持多形态部署，部署方式包括独立作为插件、APP 运行，嵌入各类应用系统，作为 SaaS 服务部署，通过嵌入式 SDK 原生集成至 AI 平台底层，以及针对政企需求的私有化部署；
 - (2) 默认启动链元体系的核心能力，先提取 AI 平台生成的文字、视频、音频三类内容的链元，再对提取后的链元进行审计与核验，其中审计包括对平台内容链元的检查、计算、计价，核验包括对平台内容链元的逻辑体系检查、纠错、修改；
 - (3) 预留逻辑修语体系（即生成逻辑链+修辞+语法的协同审核体系，其中生成逻辑链已在本申请人前序专利中公开）的升级接口，增设基于逻辑修语体系的纠错和二次辅助优化可选模块，该模块仅在用户或平台需要借助本发明的链元审计与核验方法，对其辅助生成作品进行写作评审时启用，未启用时仅保留链元体系的核心审计与核验能力；
 - (4) 针对内容质量评级、创作者分账治理、企业级审计合规三大核心场景，基于链元审计与核验结果及计价数据，实现对应场景的功能落地，适配全球多语言、多监管体系、多平台生态，支持跨境 AI 内容的链元审计与核验。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（2）中，对不同类型内容的链元处理采用差异化适配方式，且链元切分严格遵循链元定义：链元为一个标准的最小语义思想单元，该单元等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生；所述语玄时体关连生依据语玄论句法界定，涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素；文字作品按段落级拆解，结合 33 种逻辑标签、句一段一篇三级逻辑提纲逐层解析，提取独立思想单元作为链元；视频内容提取配音/字幕文字拆解为文字链元（切分标准同上），同时提取画面核心信息转化为视觉链元；音频内容通过语音转文字技术转化为文字后，按上述链元切分标准拆解为独立思想单元作为链元，且支持多语言适配。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（2）中，链元的审计、核验与计算计价基于链元系统的“双七玄逻辑”模型，结合不同语言、不同文化背景的逻辑表达差异，实现思想单元级的深度处理，确保全球范围内的一致性与公正性。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（4）中，创作者分账治理场景中，链元系统的“优谛”开源框架与 AI 平台对接，结合区块链存证与智能合约技术，将链元计价结果作为分账核心依据，适配全球版权规则、税务规则及多货币结算需求，实现版权确权与收益分配的自动化、规范化。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤（4）中，企业级审计合规场景中，链元系统可提供私有化部署，支持全球多地区数据本地化、生成适配不同地区监管要求的多语言链元审计、核验与计价报告，可用于企业内部审计、合规检查及跨境监管备案，同时支持异议处理机制，确保审计结果准确公正。
6. 一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验的系统，其特征在于，用于实现权利要求 1-5 任一所述的方法，包括链元核心模块、协同对接模块、场景落地模块、全球化适配模块及可选的逻辑修语优化模块；所述链元核心模块，对应方法步骤（2），用于实现对 AI 平台生成内容链元的提取、审计、核验与计算计价，其中链元为一个标准的最小语义思想单元，该单元等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生；所述语玄时体关连生依据语玄论句法界定，涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素，链元切分基于 33 种逻辑标签、结合句一段一篇三级逻辑提纲逐层解析；依托“双七玄逻辑”模型，完成文字、视频、音频三类内容链元的提取、逻辑分析、量化评级及计价，是系统的核心功能模块；所述协同对接模块，对应方法步骤（1），用于实现链元系统与各类 AI 平台的非侵入式对接，支持多形态部署，兼容国际主流开源协议，无需修改 AI 平台核心代码，保障平台稳定性；所述场景落地模块，对应方法步骤（4），用于对接内容质量评级、创作者分账治理、企业级审计合规三大核心场景，基于链元核心模块的处理结果，实现质量评级可视化、版权确权存证、智能分账、合规报告输出等功能；所述全球化适配模块，对应方法步骤（4），用于支持多语言适配、全球多地区监管规则适配、跨境存证与协同，对接全球各类 AI 平台及相关机构，实现链元技术的全球化适配与推广；所述逻辑修语优化模块，对应方法步骤（3），作为可选模块，仅在用户或平台需要对辅助生成作品进行写作评审时启用，基于逻辑修语体系对各类内容的逻辑链、修辞节、语法点进行修改优化，辅助提升内容质量。
7. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，所述链元核心模块还包括链元追溯子模块，用于记录 AI 生成内容从提示词到链元的完整推理路径，实现链元层面的可追溯、可核验，支撑审计合规与异议处理。
8. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，所述协同对接模块包括轻量化 SDK、开源框架及插件组件，可快速对接全球各类 AI 平台（含文字生成、视频生成、音频生成类平台），降低集成成本，实现普遍适配。

权 利 要 求 书

9. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，所述场景落地模块还包括异议处理子模块，可触发多 AI 交叉验证及人工复核流程，支持多语言复核，确保链元审计、核验与计价结果的准确性。
10. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，所述逻辑语优化模块与链元核心模块相互独立，仅在用户或平台需要对辅助生成作品进行写作评审时启用、作为该场景的可选补充，用户可自主选择是否启用，不干扰链元体系核心的审计、核验与计算计价功能。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com



图1为链元系统与AI平台协同的内容质量评级界面示意图（含多语言适配界面）

图 1

链元系统与AI平台协同创作者分账治理流程

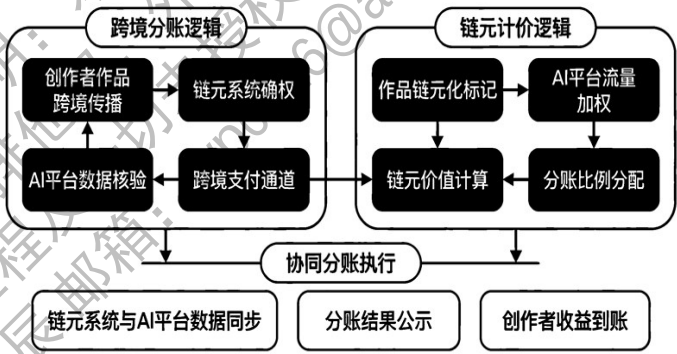


图2为链元系统与AI平台协同的创作者分账治理流程示意图（含跨境分账逻辑、链元计价逻辑）

图 2